דף נוסחאות — בסיסי נתונים

HIT · 2026

מבנה: 20 שאלות × 5.4 נק׳ — א׳ **4** ERD · ב׳ **8** SQL · ג׳ אלגברה **4** · ד׳ תלויות **4**. תשובה אחת בלבד.
שיטה: זהה את התבנית מהניסוח ← כתוב שלד ← רק אז התאם אפשרות. קודם **חוקיות** (עמודה קיימת? תחביר?), אחר כך **משמעות**.
"אף תשובה אינה נכונה" היא תשובה אמיתית: עמודה שלא קיימת בטבלה · מכפלה בלי תנאי חיבור · פרט שחסר בכולן.

ERD — חלק א׳

1. מילון הסימנים

סימן	משמעות	בתרגום לטבלאות
מלבן	ישות	טבלה; מפתח = מפתח הישות
מלבן כפול	ישות **חלשה**	טבלה; PK = **מפתח הבעלים + מפתח חלקי**
מעוין / **מעוין כפול**	קשר / קשר **מזהה**	לפי §3; קשר מזהה לא מקבל טבלה
קו תחתון / **מקווקו**	מפתח / מפתח **חלקי**	PK / חלק מה-PK של החלשה
אליפסה עם תת-אליפסות	תכונה **מורכבת**	**מתפרקת** לעמודות באותה טבלה
אליפסה כפולה	**מרובת-ערכים**	**טבלה נפרדת** (מפתח הישות, ערך)
אליפסה **מקווקוות**	תכונה **מחושבת**	**לא נשמרת**
משולש ISA	תת-סוגים (**אינו קשר**)	תת-סוג: מפתח האב + תכונותיו בלבד
מלבן סביב קשר	**הקבצה** (aggregation)	מתנהג כישות; "מפתחו" = מפתח הקשר שבפנים

2. חץ, קו כפול והקרדינליות

חץ מהקשר אל ישות X ← כל מופע של הצד השני קשור ל-X **אחד לכל היותר** (מקס׳ 1).
קו כפול/עבה בין ישות לקשר ← **השתתפות מלאה**: כל מופע של הישות משתתף **לפחות פעם אחת** (מינ׳ 1).
חץ + קו כפול = **בדיוק אחד**. קו רגיל = 0 או יותר. (a,b) על הקו = בין a ל-b. "יכול" נבדק מול החץ, "חייב" מול הקו הכפול.

- **חץ מהקשר R אל A** (בין M ל-A): M בצד ה"רבים", A בצד ה"אחד" ← כל M עם A אחד לכל היותר, A יכול להיות עם הרבה M.
- ERD לא קושר בין שני קשרים שונים ← "האם ייתכן מצב X?" בין שני קשרים ← לרוב **כן**.
- תכונה של ה**צירוף** (ציון של סטודנט בקורס) יושבת **על הקשר**. קשר בין מופעים של אותה ישות ← **רקורסיבי**.

3. התרגום היעיל ביותר — מה הופך לטבלה

מה	טבלה?	מפתח ראשי / היכן נשמר
ישות חזקה	כן	מפתח הישות; תכונות פשוטות + מורכבות מפורקות
ישות חלשה	כן	**(מפתח הבעלים, מפתח חלקי)**; הבעלים = FK שהוא **חלק מה-PK**
קשר **N:1** (חץ אחד)	**לא** — ממוזג	מפתח צד ה-"1" נכנס כ-**FK רגיל** (לא חלק מה-PK) לטבלת צד ה-"רבים", עם תכונות הקשר. (טבלה נפרדת עם PK = מפתח צד ה"רבים" — גם מתקבלת)
קשר **1:1**	לא — ממוזג	FK באחד הצדדים; עדיף בצד עם השתתפות מלאה (ואז `NOT NULL`)
קשר **N:M** (בלי חץ)	**כן**	מפתחות **כל** המשתתפים יחד + תכונות הקשר
קשר עם **חץ אל X** (כולל טרנארי/הקבצה)	לפי השאר	PK = מפתחות המשתתפים **שאין אליהם חץ**; מפתח X הוא שדה רגיל
הקבצה שמשתתפת בקשר	—	תורמת את **מפתח הקשר הפנימי** (למשל N:M ← שני המפתחות)
מרובת-ערכים	כן	(מפתח הישות, הערך)
תת-סוג ISA	כן	מפתח האב (יורש) + התכונות של התת-סוג (הסטנדרט); העתקת תכונות האב גם מתקבלת. **אף פעם** לא תכונות של אח

- **ספירת טבלאות:** ישויות (כולל חלשות ותתי-סוגים) + מרובות-ערכים + קשרי N:M. קשר **בינארי** 1:1:1 / N וקשר מזהה ← ממוזגים ואינם נספרים. קשר **טרנארי / עם הקבצה** ← טבלה משלו גם עם חץ (החץ רק מוציא מפתח מה-PK).
- **השתתפות מלאה** ← `NOT NULL`, אבל רק כשהקשר **מוזג לטבלת הישות המשתתפת** (צד ה"רבים" של N:1): ה-FK שם `NOT NULL`. השתתפות מלאה בצד ה"אחד" או ב-N:M ← **אי-אפשר** בלי אילוץ נוסף (trigger / assertion).
- **קשר מזהה מול N:1 רגיל:** בשניהם המפתח של הצד השני נכנס כ-FK; במזהה הוא **חלק מה-PK** של החלשה, ברגיל הוא **שדה רגיל מחוץ ל-PK**.

ERD — דוגמת תרגום

נתון: קשר R3 בין M ל-A עם חץ אל A וקו כפול מ-M; הקבצה [G–R1–B] כש-R1 הוא N:M; קשר R2 בין A להקבצה, עם חץ אל A.

```
A(a, …)
M(m, …, a NOT NULL)  -- R3 merged into M; a = FK
R1(g, b)              -- N:M => own table
R2(g, b, a)           -- arrow to A => a not in PK
-- no arrow: R2(g, b, a)  PK = all three
-- arrow => R2 may also merge into R1(g, b, a)
```

SQL — חלק ב׳

1. השלד וסדר הביצוע

```
SELECT [DISTINCT] cols, AGG(x)  -- 5
FROM A JOIN B USING(k)          -- 1
WHERE  row_condition            -- 2
GROUP BY cols                   -- 3
HAVING agg_condition            -- 4
ORDER BY x [DESC]               -- 6
```

- ✗ אגרגציה ב-`WHERE` (`WHERE credits = MAX(credits)`, `WHERE COUNT(…) > 1`) — WHERE רץ לפני הקבוצות.
- ✗ עמודה רגילה ליד אגרגציה בלי GROUP BY: `SELECT name, MAX(x) FROM T`.
- ✗ אגרגציה מקוננת: `AVG(MAX(credits))`. הפתרון: תת-שאילתה ב-FROM, **עם כינוי חובה**:

```
SELECT AVG(maxc) FROM
 (SELECT dept, MAX(credits) AS maxc
  FROM Course GROUP BY dept) AS T
-- without "AS T" => error
```

- **"לכל X"** ← `GROUP BY X`. כל עמודה ב-SELECT שאינה באגרגציה ← חייבת להופיע ב-GROUP BY.
- קבץ לפי **מזהה**, לא לפי שם (שני אנשים באותו שם יתמזגו).

2. חיבורים (JOIN)

צורה	מחבר לפי
`A JOIN B USING(k)`	העמודה k (קיימת בשתיהן באותו שם); מופיעה פעם אחת
`A NATURAL JOIN B`	**כל** העמודות עם שם משותף; אין משותפות ← מכפלה
`A JOIN B ON A.x=B.y`	תנאי מפורש — לשמות שונים (`dept_id = id`)
`FROM A, B WHERE A.k=B.k`	מכפלה + תנאי. **n טבלאות ⇒ n−1 תנאי חיבור**
`A LEFT JOIN B ON …`	כל שורות A; בלי התאמה ← NULL בעמודות B

- ✗ `FROM Enroll, Course WHERE dept='Math'` — **אין תנאי חיבור** ← כל רישום מוכפל בכל קורס Math; גם AVG יוצא שגוי.
- שדה מטבלה אחרת (`dept` כשה-FROM הוא רק `Enroll`) ← **עמודה לא קיימת** ← שגויה. בדוק לכל עמודה מאיזו טבלה היא באה.
- שרשרת: הנתון שמסננים לפיו נמצא בטבלה רחוקה ← לצרף את כל הטבלאות שבדרך.
- **עמודות ה-SELECT = בדיוק מה שהשאלה ביקשה** ("שם וכותרת" ← `name, title`, לא מזהים).
- גרסת JOIN יכולה להחזיר **כפילויות** (שורה לכל התאמה); גרסת `IN`/`EXISTS` — פעם אחת. אם לא נדרש "ללא כפילויות" — שתיהן נכונות.

3. ספירה ותנאים

- `COUNT(*)` שורות · `COUNT(c)` ערכים לא-NULL (**עם** כפילויות) · `COUNT(DISTINCT c)` ערכים **שונים**.
- **"ביותר מחוג אחד / חוגים שונים"** ← `GROUP BY id HAVING COUNT(DISTINCT dept) > 1` (בלי DISTINCT: שני קורסי Math נספרים 2). אחרי JOIN ל-N:1 כל ישות **משוכפלת** ← לספירת ישויות `COUNT(DISTINCT key)`.
- "לפחות N" ← `>= N` · "יותר מ-N" ← `> N`. `SUM` ≠ `COUNT`.
- `AND` קודם ל-`OR`. `BETWEEN a AND b` כולל קצוות. `DESC` חל רק על העמודה שלפניו.
- **NULL:** השוואה ל-NULL = Unknown ← השורה נזרקת. `IS NULL` ולא `= NULL`. אגרגציות מתעלמות מ-NULL (פרט ל-`COUNT(*)`).
- `IN` ≡ `= ANY` · `NOT IN` ≡ `<> ALL` · `UNION` מסיר כפילויות (`UNION ALL` לא) · `INTERSECT` · `EXCEPT`.

4. LIKE

תבנית	תופס
`title LIKE '%Data%'`	**מכיל** Data (בכל מקום) ✓
`'Data%'` / `'%Data'`	מתחיל ב- / מסתיים ב-
`'_Data_'`	`_` = **תו אחד בדיוק** ← רק 6 תווים
`title LIKE 'Data'`	בלי תווים כלליים ← שוויון מדויק
`title = '%Data%'`	✗ `=` לא מפרש `%`
`'%Data%' LIKE title`	✗ הפוך: העמודה משמאל, התבנית מימין

6. "מעולם לא / אין לו" — שלילה

```
SELECT name FROM Student
WHERE sid NOT IN
  (SELECT sid FROM Enroll
   JOIN Course USING(cid)
   WHERE dept='Physics')
-- ≡ NOT EXISTS (… WHERE e.sid=s.sid)
-- ≡ LEFT JOIN … WHERE x.sid IS NULL
```

- תת-השאילתה מחזירה את **"הפסולים"** (מי שכן עשה), מהטבלה שבאמת מחזיקה את העמודה.
- ✗ `JOIN … WHERE dept <> 'Physics'` = מי שנרשם **לפחות פעם אחת** למשהו אחר (גם אם נרשם גם ל-Physics).
- ✗ `SELECT sid FROM Course` — אין עמודה כזו ב-Course.
- ✗ `INNER JOIN … WHERE key IS NULL` / `INNER JOIN … GROUP BY … HAVING COUNT(*)=0` ← תמיד ריק. (מתואם `WHERE (SELECT COUNT(*) … )=0` — תקין.)
- `NOT IN` מול תת-שאילתה שמחזירה NULL ← ריק. "**רק** X" = כולם − מי שעשה משהו שאינו X.

7. מקסימום / מינימום

```
WHERE credits >= ALL (SELECT credits FROM Course)
WHERE credits = (SELECT MAX(credits) FROM Course)
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Course c2
       WHERE c2.credits > c1.credits)   -- ✓
```

`credits > ALL (SELECT credits FROM Course)`	✗ **ריק** — אף אחד אינו גדול מעצמו
`WHERE credits = MAX(credits)`	✗ אגרגציה ב-WHERE
`SELECT MAX(title)`	✗ הכותרת האחרונה **באלפבית**, לא עם הכי הרבה נק״ז

- מינימום: `<= ALL` / `MIN` / `NOT EXISTS … c2.credits < c1.credits`. `>= ALL` מחזיר **את כל** מי שבשיא (תיקו).
- "הקבוצה עם הכי הרבה" ← `GROUP BY g HAVING COUNT(*) >= ALL (SELECT COUNT(*) FROM … GROUP BY g)`.

8. חילוק — "נרשם לכל ה-X"

"s נרשם לכל קורסי Math" ⇔ "**לא קיים** קורס Math ש-s **לא** נרשם אליו" — **שלילה כפולה**.

```
SELECT name FROM Student s WHERE NOT EXISTS
 (SELECT cid FROM Course c
  WHERE c.dept='Math'     -- הקבוצה הנדרשת
  AND c.cid NOT IN
    (SELECT e.cid FROM Enroll e
     WHERE e.sid = s.sid))
```

- אותו דבר עם `NOT EXISTS` פנימי: `AND NOT EXISTS (SELECT * FROM Enroll e WHERE e.sid=s.sid AND e.cid=c.cid)`.
- בספירה: `… WHERE dept='Math' GROUP BY sid HAVING COUNT(DISTINCT cid) = (SELECT COUNT(*) FROM Course WHERE dept='Math')`.
- ✗ שכחו את `dept='Math'` בתת-השאילתה החיצונית ← דורש את **כל הקורסים** מכל החוגים.
- ✗ `JOIN … WHERE dept='Math'` / `IN (…)` = "לפחות קורס Math **אחד**", לא "כל".
- חלופה ישנה: `(הנדרש) CONTAINS (שלו)`.

בדיקה של 10 שניות לכל אפשרות: ① כל עמודה קיימת בטבלאות שב-FROM? ② תנאי חיבור לכל טבלה? ③ אגרגציה רק ב-SELECT/HAVING? ④ תת-שאילתה ב-FROM עם כינוי? ⑤ הסינון (`dept='…'`) נמצא במקום הנכון? ⑥ ה-SELECT מחזיר בדיוק את המבוקש?

9. DDL / DML (למקרה הצורך)

```
CREATE TABLE T (k INT PRIMARY KEY,
  f INT NOT NULL REFERENCES S(k),
  UNIQUE(u), CHECK (credits > 0));
CREATE VIEW V AS SELECT …;
INSERT INTO T VALUES (…);
UPDATE T SET c = v WHERE …;
DELETE FROM T WHERE …;
```

אלגברה רלציונית — חלק ג׳

1. האופרטורים

סימן	שם	מה עושה
$\sigma_{cond}(R)$	בחירה	מסנן **שורות** ($\wedge \vee \neg$)
$\Pi_{cols}(R)$	היטל	בוחר **עמודות** + **מסיר כפילויות**
$\rho_S(R)$	שינוי שם	חובה לצירוף עצמי ($\rho_{f1}R \times \rho_{f2}R$)
$R \times S$	מכפלה	כל זוג שורות; $\lvert R\rvert\cdot\lvert S\rvert$ שורות
$R \bowtie S = R \otimes S$	צירוף טבעי	שוויון על **כל** השמות המשותפים; כל משותפת פעם אחת
$R \bowtie_\theta S$	צירוף תטא	$\sigma_\theta(R \times S)$
$R \cup S, R \cap S, R - S$	קבוצות	רק בין יחסים **תואמים** (אותן עמודות); — לא סימטרי
$R \div S$	חילוק	**"לכל"**

2. צירוף טבעי — "על מה זה מתחבר?"

רשום את שתי הסכמות והקף כל שם שמופיע בשתיהן. הצירוף דורש שוויון על **כולם**. **אין שם משותף** ← $\otimes = \times$ (מכפלה, בלי שום קישור). שמות שונים לאותו מושג (Emp.dept_id מול Dept.id) **לא** מתחברים ← חייבים $\sigma_{Emp.dept\_id = Dept.id}(Emp \times Dept)$.

- **שרשרת** $R \otimes S \otimes T$: T מתחבר עם **כל** העמודות של תוצאת $R \otimes S$. כל שם משותף נוסף = עוד אילוץ "**אותו** ___" (אותו id, אותה date...) — זה מה שהשאילתה "עושה".
- **מקום ה-σ לא משנה**: $\sigma_c(R \otimes S) = R \otimes \sigma_c(S)$ כש-c על עמודות S בלבד. תנאי על עמודה **שאינה ביחס** ← שאילתה לא חוקית.
- × עם n יחסים ⇒ **n−1 תנאי חיבור** ב-σ (תנאים עסקיים לא נספרים).
- אין COUNT / SUM / AVG / GROUP BY. "לפחות 2" אפשר (צירוף עצמי עם ≠); "בדיוק 1" = הכול − "לפחות 2". ספירה/השוואת כמויות — לא.

3. זהויות — פעולה מורכבת = פעולות בסיס

חילוק $R(A,B) \div S(B)$	$\Pi_A(R) - \Pi_A((\Pi_A(R) \times S) - R)$
חיתוך	$R \cap S = R - (R - S)$
צירוף טבעי	$\Pi_{...}\sigma_{R.X=S.X}(R \times S)$
הפרש סימטרי	$(R - S) \cup (S - R)$
צירוף חיצוני שמאלי	$R \bowtie S$ + שורות R בלי התאמה, עם NULL

לזהות חילוק: $\Pi_A(R) \times S$ = כל הזוגות ש**היו צריכים** להופיע ← פחות R = הזוגות **החסרים** ← Π_A שלהם = הפסולים ← $\Pi_A(R)$ − הפסולים = מי שמופיע עם **כל** S.

4. חילוק — "לכל"

$$R(x,y) \div S(y) = \{ x \mid \forall y \in S : (x,y) \in R \}$$

- $\Pi_{\text{מי, מה}}(\ldots) \div \Pi_{\text{מה}}(\sigma_{\ldots}(\ldots))$. סכמת המחלק **מוכלת** במחולק; תוצאה = מחולק − מחלק.
- שם עמודה שונה ← ρ לפני החילוק. ✗ חיתוך במקום חילוק · סדר אופרנדים הפוך.

5. מקסימום / מינימום

מקסימום:

$$\Pi_{age}(E) - \Pi_{f1.age}\sigma_{f1.age < f2.age}(\rho_{f1}E \times \rho_{f2}E)$$

- מקרינים את **f1** ← מוציאים את מי ש**"מפסיד"** בתנאי. $f1 < f2$ ← הוצאו כל מי שיש גדול מהם ← נשאר **המקסימום**. $f1 > f2$ ← נשאר **המינימום**.
- ✗ בלי ρ ($\sigma_{E.age<E.age}(E \times E)$) ← לא חוקי. ✗ בלי $\Pi(E) -$ ← מחזיר את **כל השאר**.

6. חיתוך · הפרש · צירוף עצמי

- **"גם X וגם Y"**: $\Pi_k\sigma_{c=X}(R) \cap \Pi_k\sigma_{c=Y}(R)$. ✗ $\sigma_{c=X \wedge c=Y}$ ← ריק תמיד.
- **"מעולם לא"**: $\Pi_k(T) - \Pi_k(T \otimes R)$. $\Pi_k(T \otimes R)$ = "לפחות פעם אחת".
- **"יותר מפעם אחת"**: $\Pi_{R1.k}\sigma_{R1.k=R2.k \wedge R1.a \neq R2.a}(\rho_{R1}R \times \rho_{R2}R)$.
- **ספירת שורות:** Π ממזג שורות זהות; ⊗ על B: לכל ערך של B — (שמאל)×(ימין), וסוכמים.

דוגמה: $R(A,B)=\{(1,x),(2,x),(2,y)\}$, $S(B,C)=\{(x,5),(x,6),(y,7)\}$

- $R \otimes S$ (על B): x ← 2×2=4, y ← 1×1=1 ← **5 שורות, 3 עמודות**.
- $R \times S$: 9 שורות, 4 עמודות.
- $R \div \Pi_B(S)$: המחלק {x,y}; רק A=2 מופיע עם שניהם ← **שורה אחת, עמודה אחת**.

תלויות פונקציונליות — חלק ד׳

1. הגדרות וכללי ארמסטרונג

- $X \to Y$: כל שתי שורות שוות ב-X שוות גם ב-Y. **טריוויאלית** אם $Y \subseteq X$ (תמיד ב-F^+). F^+ = כל מה שנגזר מ-F.
- **רפלקסיביות** $Y \subseteq X \Rightarrow X \to Y$ · **הרחבה** $X \to Y \Rightarrow XW \to YW$ · **טרנזיטיביות** $X \to Y, Y \to Z \Rightarrow X \to Z$.
- **איחוד** $X \to Y, X \to Z \Rightarrow X \to YZ$ · **פירוק** $X \to YZ \Rightarrow X \to Y$ · **פסאודו-טרנז׳** $X \to Y, WY \to Z \Rightarrow WX \to Z$.
- ✗ אין פירוק בצד **שמאל**: מ-$XY \to Z$ **לא** נובע $X \to Z$.

2. סגור X^+ — הכלי לכל השאלות

1. $X^+ := X$ (**כולל X עצמו!**) **2.** לכל $Y \to Z$ ב-F: אם $Y \subseteq X^+$ ← הוסף Z. **3** חזור עד שסבב שלם לא מוסיף. $X \to Y \in F^+ \Leftrightarrow Y \subseteq X^+$ — כך עונים על "איזו תלות **נובעת** / **אינה נובעת**".

- **"אינה נובעת"**: חשב את הסגור של כל צד שמאל באפשרויות; התלות שהצד הימני שלה **חורג** מהסגור — היא התשובה.
- תכונה ש**אף פעם לא בצד שמאל** ← הסגור שלה הוא היא עצמה (תלויות ממנה לא נובעות, פרט לטריוויאליות).
- ✗ מסיחים בשאלת סגור: שכחת את X עצמו · הוספת תכונה דרך תלות שצד שמאל שלה **לא כולו** בסגור ($AC \to E$ כשיש רק C).

3. מפתחות

מפתח-על: $X^+ = R$. **מפתח קביל:** מפתח-על **מינימלי** — הסרת כל תכונה שוברת אותו. **תכונה ראשונית** = שייכת למפתח קביל כלשהו.
① תכונה ש**לא מופיעה בשום צד ימין** ← בכל מפתח. ② תכונה **רק בצד ימין** ← באף מפתח קביל. ③ חשב את הסגור של "הליבה" מ-①; אם = R — זה המפתח **היחיד**.

- "מהו מפתח קביל" ← בדוק את האפשרויות: $X^+=R$ **וגם** אף תת-קבוצה לא מספיקה. אם {A} מפתח ← {A,B} הוא מפתח-על בלבד, **לא קביל**.
- קרא פעמיים: "קביל" (מינימלי) ≠ "על" (כל מה שמכיל מפתח).
- **מקסימום מפתחות קבילים** ב-n תכונות: $C(n, \lfloor n/2 \rfloor)$ (מפתח לא מכיל מפתח). **3** ← n=3 ($A \to B, B \to C, C \to A$), 6 ← n=4.

4. תכונה עודפת · כיסוי קנוני F_c

- **עודפת בשמאל** של $XA \to Y$: A עודפת $\Leftrightarrow Y \subseteq X^+$ (לפי **F המלא**). קיצור: אם $A \in X^+$ ← A בוודאות עודפת.
- **עודפת בימין** של $X \to YB$: B עודפת $\Leftrightarrow B \in X^+$ לפי $F' = (F - \{X \to YB\}) \cup \{X \to Y\}$ (כלומר **בלי** התלות עצמה).
- תלות עם צד ימין **יחיד** שאינו נגזר אחרת ($A \to D$ כש-D מופיע רק שם) — D לא עודפת. תכונה יחידה בשמאל — אין עודפת בשמאל.
- F_c: פרק צדדים ימניים · הסר עודפות בשמאל · הסר תלויות מיותרות (נגזרות מהשאר) · אחד שמאלים זהים. ${F_c}^+ = F^+$.
- **שקילות** $F \equiv G$: כל תלות של F נגזרת מ-G **וגם** להפך (בעזרת סגורים).

5. דוגמה מלאה

$R(A,B,C,D,E)$, $F=\{A \to BC, B \to D, AB \to E, D \to C\}$

- **סגורים:** A^+: A → ABC → ABCD → **ABCDE**. $B^+=\{B,C,D\}$. $C^+=\{C\}$. $D^+=\{C,D\}$.
- **נובע/לא:** $A \to E$ ✓ · $B \to C$ ✓ · $C \to D$ ✗ ($C^+=C$) · $D \to B$ ✗.
- **מפתח:** A לא בשום צד ימין ← בכל מפתח; $A^+=R$ ← {A} המפתח הקביל **היחיד**; {A,B} מפתח-על בלבד.
- **עודפות:** ב-$AB \to E$ B עודפת ($B \in A^+$). ב-$A \to BC$ C עודפת ($A \to B \to D \to C$ גם בלעדיה).
- $F_c = \{A \to BE, B \to D, D \to C\}$.

6. מופע (טבלה) מול F

- שתי שורות שוות ב-X ושונות ב-Y ← $X \to Y$ **בוודאות לא** מתקיימת.
- המופע מקיים $X \to Y$ ← **לא** מוכיח שהיא ב-F ("ייתכן").

7. צורות נורמליות

צורה	התנאי (לכל $X \to Y$ לא-טריוויאלית)
1NF	ערכים אטומיים בלבד
2NF	אין תכונה לא-ראשונית שתלויה ב**חלק** ממפתח קביל
3NF	X מפתח-על, **או** כל תכונה ב-$Y - X$ **ראשונית**
BCNF	X מפתח-על. נקודה. (**BCNF ⇒ 3NF**)

עץ החלטה: ① כל המפתחות הקבילים ② סמן ראשוניות ③ חפש תלות שהשמאל שלה **אינו מפתח-על**: אין ← **BCNF** · בכל ההפרות כל תכונה ב-$Y - X$ **ראשונית** ← **3NF בלבד** · באחת מהן תכונה **לא ראשונית** ← **לא 3NF**. בדוגמה (5§): $B \to D$, B לא מפתח-על, D לא ראשוני ← לא 3NF ולא BCNF.

8. פירוק

- **שימור מידע** (לשניים): $(R1 \cap R2)^+ \supseteq R1$ **או** $\supseteq R2$ — החיתוך מפתח-על של אחד הרכיבים.
- לשלושה רכיבים ומעלה: אחד בהדרגה — R1 עם R2 (בדיקה כנ"ל), התוצאה עם R3...
- **שימור תלויות:** כל $X \to Y$ יושבת ברכיב אחד ($X \cup Y \subseteq R_i$) או נגזרת מההיטלים: $res := X$; חזור על הרכיבים: $res \cup= (res \cap R_i)^+ \cap R_i$; נשמרת $\Leftrightarrow Y \subseteq res$. שני המבחנים **בלתי תלויים**.
- **BCNF:** תלות מפרה $\alpha \to \beta$ ← $(\alpha \cup \beta)$ ו-$R - (\beta - \alpha)$; חזור. משמר מידע, **לא בהכרח** תלויות.
- **סינתזת 3NF:** F_c ← רכיב לכל תלות; אם אין רכיב עם מפתח — הוסף; מחק רכיב מוכל. משמר **גם** מידע **וגם** תלויות.

מילון ניסוח ← תבנית (SQL ↔ אלגברה)

בשאלה	SQL	אלגברה
"**בכל** ה___"	NOT EXISTS כפול	÷
"**מעולם לא** / אין / רק"	`NOT IN`	−
"הכי / **מקסימלי**"	`>= ALL`	$\Pi - \Pi\sigma(\rho\times\rho)$
"**גם** X **וגם** Y"	`INTERSECT`	∩
"X **או** Y"	`OR` / `UNION`	∪
"**יותר מ-1** / שונים"	`COUNT(DISTINCT)>1`	ρ×ρ עם ≠
"ממוצע / סכום / לכל"	AGG + GROUP BY	(אין)

מודל היחסים — מושגים

- **מפתח-על** = קבוצה ייחודית; **מפתח קביל** = מפתח-על מינימלי; **ראשי** = הקביל שנבחר. **מפתח זר** מפנה ל-PK של יחס אחר.
- **שלמות ישות:** PK ≠ NULL. **שלמות התייחסותית:** ערך FK קיים ביחס המופנה, או NULL.
- הכללה (מלמטה למעלה) / הפרדה (מלמעלה למטה). אילוצי ISA: זר/חופף · מלא/חלקי.

תרגיל חימום לפני חלק ד׳

על F שבשאלה, כתוב בשוליים לפני שקוראים אפשרויות:

① לכל תכונה: מופיעה בשמאל? בימין? ← מי חייב להיות בכל מפתח.

② הסגור של כל צד שמאל ב-F ושל כל תכונה בודדת.

③ מי מהם $= R$ ← המפתחות; המינימליים ← הקבילים.

④ לכל תלות עם שמאל מורכב: האם תכונה אחת בשמאל נמצאת בסגור של השאר? ← עודפת.

עם 4 החישובים האלה עונים על כל 4 השאלות של החלק.

רשימת בדיקה לפני שמסמנים

1. **ERD:** חץ = מקס׳ 1 · קו כפול = מינ׳ 1 · N:1 ממוזג לצד ה"רבים" · N:M ← טבלה · PK של קשר = מפתחות הצדדים **בלי חץ** · השתתפות מלאה בצד ה"רבים" ← `NOT NULL`.
2. **ERD:** חלשה ← PK = בעלים + חלקי · מרובת-ערכים ← טבלה · מורכבת ← מתפרקת · מחושבת ← נעלמת · ISA אינו קשר.
3. **SQL:** כל עמודה קיימת בטבלה שב-FROM · תנאי חיבור לכל טבלה · אין אגרגציה ב-WHERE ואין אגרגציה מקוננת · כינוי לתת-שאילתה ב-FROM.
4. **SQL:** `>= ALL` ולא `> ALL` · `COUNT(DISTINCT)` ל"שונים" · `col LIKE '%x%'` · "מעולם לא" ← `NOT IN` ולא `<>` · "בכל" ← שלילה כפולה עם הסינון בפנים.
5. **אלגברה:** הקף שמות משותפים לפני כל ⊗ (אין ← מכפלה) · צירוף עצמי דורש ρ · $\Pi(R)-\Pi(\ldots(\Pi(R)\times S)-R)$ = חילוק · המוקרן "מפסיד".
6. **תלויות:** סגור מתחיל מ-X · לא בשום ימין ← בכל מפתח · מפתח-על ≠ קביל · "אין עודפת" ו"אף אחת" לגיטימיות.